

**Studiengangsspezifische Prüfungsordnung  
für den Masterstudiengang  
Management Science and Mathematics  
der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen  
vom 24.05.2024**

Aufgrund der §§ 2 Abs. 4, 64 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. September 2014 (GV. NRW S. 547), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes zur Änderung des Krankenhausgestaltungsgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen, des Hochschulgesetzes, der Universitätsklinikum-Verordnung und des Gesetzes zur Umsetzung des Transplantationsgesetzes vom 5. Dezember 2023 (GV. NRW S. 1278), hat die Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen (RWTH) folgende Prüfungsordnung erlassen:

## Inhaltsverzeichnis

|                                                                                              |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>I. Allgemeines.....</b>                                                                   | <b>3</b>  |
| § 1 Geltungsbereich und akademischer Grad .....                                              | 3         |
| § 2 Art und Ziel des Studiengangs und Sprachenregelung .....                                 | 3         |
| § 3 Zugangsvoraussetzungen .....                                                             | 3         |
| § 4 Regelstudienzeit, Aufbau des Studiengangs, Leistungspunkt und<br>Studienumfang .....     | 4         |
| § 5 Anwesenheitspflicht in Lehrveranstaltungen.....                                          | 5         |
| § 6 Prüfungen und Prüfungsfristen .....                                                      | 5         |
| § 7 Formen der Prüfungen .....                                                               | 5         |
| § 8 Module mit didaktischen Sonderformen.....                                                | 6         |
| § 9 Bewertung der Prüfungsleistungen und Bildung der Noten.....                              | 7         |
| § 10 Prüfungsausschuss .....                                                                 | 8         |
| § 11 Wiederholung von Prüfungen, der Masterarbeit und Verfall des<br>Prüfungsanspruchs ..... | 8         |
| § 12 Abmeldung, Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß.....                       | 8         |
| <b>II. Masterprüfung und Masterarbeit .....</b>                                              | <b>9</b>  |
| § 13 Art und Umfang der Masterprüfung .....                                                  | 9         |
| § 14 Masterarbeit .....                                                                      | 9         |
| § 15 Annahme und Bewertung der Masterarbeit .....                                            | 9         |
| <b>III. Schlussbestimmungen.....</b>                                                         | <b>10</b> |
| § 16 Einsicht in die Prüfungsakten .....                                                     | 10        |
| § 17 Inkrafttreten, Veröffentlichung und Übergangsbestimmungen .....                         | 10        |

### Anlagen:

1. Studienverlaufspläne
2. Studien- und Qualifikationsziele des Masterstudiengangs

## I. Allgemeines

### § 1

#### Geltungsbereich und akademischer Grad

- (1) Diese Prüfungsordnung gilt für den Masterstudiengang Management Science and Mathematics an der RWTH Aachen. Sie gilt nur in Verbindung mit der übergreifenden Prüfungsordnung (ÜPO) in der jeweils geltenden Fassung und enthält ergänzende studiengangsspezifische Regelungen. In Zweifelsfällen finden die Vorschriften der übergreifenden Prüfungsordnung vorrangig Anwendung.
- (2) Bei erfolgreichem Abschluss des Masterstudiums verleihen die Fakultät für Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften und die Fakultät für Wirtschaftswissenschaften gemeinsam den akademischen Grad eines Master of Science RWTH Aachen University (M. Sc. RWTH).

### § 2

#### Art und Ziel des Studiengangs und Sprachenregelung

- (1) Es handelt sich um einen auf den Bachelorstudiengang Wirtschaftsmathematik aufbauenden Masterstudiengang gemäß § 2 Abs. 3 ÜPO.
- (2) Die übergeordneten Studien- und Qualifikationsziele sind in § 2 Abs. 1, 3 und 4 ÜPO geregelt. Nähere Regelungen zu den Studien- und Qualifikationszielen dieses Masterstudiengangs finden sich in **Anlage 2** dieser Prüfungsordnung.
- (3) Das Studium findet grundsätzlich in englischer Sprache, einzelne Lehrveranstaltungen finden in deutscher Sprache statt.
- (4) In Absprache mit der jeweiligen Prüferin bzw. dem jeweiligen Prüfer können Prüfungen in deutscher oder englischer Sprache abgenommen bzw. abgelegt werden.

### § 3

#### Zugangsvoraussetzungen

- (1) Zugangsvoraussetzung ist ein anerkannter erster Hochschulabschluss gemäß § 3 Abs. 4 ÜPO.
- (2) Für die fachliche Vorbildung ist es erforderlich, dass die Studienbewerberin bzw. der Studienbewerber in den nachfolgend aufgeführten Bereichen über die für ein erfolgreiches Studium im Masterstudiengang Management Science and Mathematics erforderlichen Kompetenzen verfügt:
  - Mindestens 30 CP aus dem Wirtschaftswissenschaftlichen Bereich (davon mindestens 10 CP aus dem Bereich BWL und 10 CP aus dem Bereich VWL)
  - Mindestens 30 CP aus dem Mathematischen Bereich (davon mindestens 15 CP aus dem Bereich Analysis und 9 CP aus dem Bereich Lineare Algebra)
  - Zusätzlich jeweils mindestens 10 CP aus den Bereichen
    - Stochastik und Statistik
    - Programmierung und Algorithmik
    - Optimierung und Operations Research

Die nachgewiesenen Leistungen müssen mit denen des Bachelorstudiengangs Wirtschaftsmathematik der RWTH vergleichbar sein.

- (3) Zusätzlich wird zum Zeitpunkt der Bewerbung der Nachweis des Graduate Record Examination (GRE) General Test verlangt. Im Testfeld *Quantitative Reasoning* (GRE-QR) müssen die Bewerberinnen und Bewerber zu den 25% Besten (above 75th percentile) und im Testfeld *Verbal Reasoning* (GRE-VR) noch zu den 85% Besten (above 15th percentile) eines Testjahrgangs gehören. Im Testfeld *Analytical Writing* (GRE-AW) müssen mindestens 3.5 Punkte erreicht worden sein. Studienbewerberinnen und -bewerber, die die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) besitzen, sowie Bildungsinländerinnen und Bildungsinländer sind von dieser Regel ausgenommen.
- (4) Für die Zulassung in Verbindung mit einer Auflage gilt § 3 Abs. 6 ÜPO. Sind Auflagen im Umfang von mehr als 22 CP notwendig, ist eine Zulassung zum Masterstudiengang nicht möglich.
- (5) Für diesen Masterstudiengang ist die ausreichende Beherrschung der englischen Sprache nach § 3 Abs. 9 ÜPO nachzuweisen. Der Prüfungsausschuss kann die Englischkenntnisse auch durch Vorlage einer in englischer Sprache verfassten Bachelorarbeit überprüfen.
- (6) Sofern eine Zulassung mit Auflagen verbunden wird und mindestens eine dieser Auflagen ausschließlich in deutscher Sprache angeboten wird, ist neben den erforderlichen Sprachkenntnissen gemäß Abs. 5 die ausreichende Beherrschung der deutschen Sprache nach § 3 Abs. 7 ÜPO nachzuweisen.
- (7) Für die Feststellung der Zugangsvoraussetzungen gilt § 3 Abs. 12 ÜPO.
- (8) Allgemeine Regelungen zur Anerkennung von Prüfungsleistungen enthält § 13 ÜPO.

#### § 4

#### **Regelstudienzeit, Aufbau des Studiengangs, Leistungspunkt und Studienumfang**

- (1) Die Regelstudienzeit beträgt einschließlich der Anfertigung der Masterarbeit vier Semester (zwei Jahre) in Vollzeit. Das Studium kann in jedem Semester aufgenommen werden.
- (2) Der Studiengang besteht aus einem Pflichtbereich, zwei Wahlpflichtbereichen und einem Vertiefungsbereich. Zum erfolgreichen Abschluss des Studiums ist es erforderlich, insgesamt 120 CP zu erwerben. Die Masterprüfung setzt sich dabei wie folgt zusammen:

|                                                               |                    |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| Pflichtbereich                                                | 33 CP              |
| Wahlpflichtbereich Ethics                                     | 5 CP               |
| Wahlpflichtbereich Mathematik/ Wirtschaftswissenschaften (MV) | 12-17 CP           |
| Vertiefungsbereich                                            | 35 - 40 CP         |
| <i>Innerhalb des Schwerpunkts</i>                             | <i>Mind. 20 CP</i> |
| <i>Außerhalb des Schwerpunkts</i>                             | <i>Mind. 5 CP</i>  |
| Masterarbeit                                                  | 30 CP              |
| <b>Gesamt</b>                                                 | <b>120 CP</b>      |

- (3) Im Vertiefungsbereich sind Module aus den folgenden Bereichen zu wählen, von denen ein Bereich als Schwerpunkt zu wählen ist:
  - I. Mathematical Optimization and Business Analytics
  - II. Statistics & Data Science
  - III. Mathematical Economics and Finance

- (4) Die Wahl des Schwerpunkts ist beim Zentralen Prüfungsamt spätestens mit der Anmeldung der Masterarbeit anzuzeigen. Danach ist ein Wechsel des Vertiefungsbereichs nur noch gemäß § 11 Abs. 3 möglich. Aus den Vertiefungsbereichen I-III müssen entweder zwei Seminare (jeweils 5 CP) oder ein Seminar und ein Projektmodul absolviert werden. Eines dieser Seminare (oder das Projektmodul), sowie zusätzliche Module im Umfang von mindestens 15 CP müssen dem als Schwerpunkt gewählten Vertiefungsbereich zugeordnet sein. Die Masterarbeit soll inhaltlich auf den gewählten Vertiefungsbereich aufbauen.
- (5) Der Wahlpflichtbereich Mathematik/Wirtschaftswissenschaften (MW) umfasst neben den Modulen des Vertiefungsbereichs Module aus den Modulkatalogen der Masterstudiengänge Mathematik und BWL.
- (6) Das Studium enthält einschließlich des Moduls Masterarbeit mindestens 11 und maximal 25 Module. Alle Module sind im Modulhandbuch definiert. Die Gewichtung der in den einzelnen Modulen zu erbringenden Prüfungsleistungen mit CP erfolgt nach Maßgabe des § 4 Abs. 4 ÜPO.

## **§ 5**

### **Anwesenheitspflicht in Lehrveranstaltungen**

- (1) Nach Maßgabe des § 5 Abs. 2 ÜPO kann Anwesenheitspflicht ausschließlich in Lehrveranstaltungen des folgenden Typs vorgesehen werden:
  - 1. Übungen
  - 2. Seminare und Proseminare
  - 3. Kolloquien
  - 4. Planspiele
  - 5. Exkursionen
  - 6. Projektmodule
- (2) Die Veranstaltungen, für die Anwesenheit nach Abs. 1 erforderlich ist, werden im Modulhandbuch als solche ausgewiesen.

## **§ 6**

### **Prüfungen und Prüfungsfristen**

- (1) Allgemeine Regelungen zu Prüfungen und Prüfungsfristen enthält § 6 ÜPO.
- (2) Sofern die erfolgreiche Teilnahme an Modulen oder Prüfungen oder das Bestehen von Modulbausteinen gemäß § 5 Abs. 4 ÜPO als Voraussetzung für die Teilnahme an weiteren Prüfungen vorgesehen ist, ist dies im Modulhandbuch entsprechend ausgewiesen.
- (3) Veranstaltungsabschließende Prüfungen gemäß § 7 werden im Prüfungszeitraum angeboten; der Prüfungsausschuss kann Ausnahmen (z.B. Module mit didaktischer Sonderform gem. § 8 oder geblockte Veranstaltungen) genehmigen. Sowohl Sondermodule als auch Blockveranstaltungen (ausgenommen Seminare) bedürfen der Genehmigung des Prüfungsausschusses.

## **§ 7**

### **Formen der Prüfungen**

- (1) Allgemeine Regelungen zu den Prüfungsformen enthält § 7 ÜPO.

- (2) Die Dauer einer Klausur beträgt bei der Vergabe
  - von bis zu 5 CP 60 bis 90 Minuten
  - von 6 CP oder 7 CP 90 bis 120 Minuten
  - von 8 CP oder mehr CP 120 bis 150 Minuten.
- (3) Die Dauer einer mündlichen Prüfung beträgt mindestens 15 und höchstens 45 Minuten. Eine mündliche Prüfung als Gruppenprüfung wird mit nicht mehr als vier Kandidatinnen bzw. Kandidaten durchgeführt.
- (4) Für Seminar- und Studienarbeiten gilt im Einzelnen Folgendes: Der Umfang der Arbeit beträgt, abhängig von der Thematik, bis zu 30 Seiten. Die Arbeit ist in der Regel innerhalb eines Semesters zu erstellen und wird mit einem Referat abgeschlossen. Der genaue Umfang wird bei Vergabe der Themen festgelegt.
- (5) Der Umfang einer schriftlichen Hausarbeit beträgt 5 bis 25 Seiten. Die Bearbeitungszeit einer schriftlichen Hausarbeit beträgt 2 bis 12 Wochen.
- (6) Für Projektarbeiten gilt im Einzelnen Folgendes: Der Umfang einer Projektarbeit beträgt 5 bis 25 Seiten je Gruppenmitglied.
- (7) Der Umfang der schriftlichen Ausarbeitung eines Referates beträgt höchstens 40 Seiten. Die Dauer eines Referates beträgt mindestens 10 und höchstens 90 Minuten.
- (8) Für Kolloquien gilt im Einzelnen Folgendes: Die Dauer eines Kolloquiums beträgt 5 bis 120 Minuten.
- (9) Die Prüfenden legen die Dauer sowie gegebenenfalls weitere Modalitäten der jeweiligen Prüfungsleistung zu Beginn der dazugehörigen Lehrveranstaltung fest.
- (10) Die Zulassung zu Modulprüfungen kann an das Bestehen sog. Modulbausteine als Prüfungsvorleistungen im Sinne des § 7 Abs. 15 ÜPO geknüpft sein. Dies ist bei den entsprechenden Modulen im Modulhandbuch ausgewiesen. Die genauen Kriterien für eine eventuelle Notenverbesserung durch das Absolvieren von Modulbausteinen, insbesondere die Anzahl und Art der im Semester zu absolvierenden bonusfähigen Übungen sowie den Korrektur- und Bewertungsmodus gibt die Dozentin bzw. der Dozent zu Beginn des Semesters, spätestens jedoch bis zum Termin der ersten Veranstaltung, im Campus-Management-System (CMS) bekannt.

## § 8

### Module mit didaktischen Sonderformen

- (1) Es können zusätzlich zum regulären Modulangebot mit Genehmigung des Prüfungsausschusses auch Module mit didaktischen Sonderformen angeboten werden. Projektmodule werden immer mit didaktischer Sonderform angeboten. Module wie z.B. Planspiele und seminarähnlich Module können didaktischen Sonderformen unterliegen.
- (2) In den Projektmodulen sollen die Studierenden lernen, in Teams zu arbeiten und die in den übrigen Modulen behandelten Inhalte erfolgreich umzusetzen. Projektmodule können sowohl theorie- als auch anwendungsorientiert sein. Studierende sollen eine wissenschaftliche Frage oder eine praktische Problemstellung in Teams bearbeiten. Themen und Inhalte der Projektmodule können semesterspezifisch definiert werden.
- (3) In **Planspielen** sollen die Studierenden lernen, unter Übernahme einer festgelegten zugewiesenen Rolle in Teams (Kleingruppen) die vorgegebenen Unternehmensprojekte umzusetzen. Planspiele können sowohl computergestützt auf Basis einer programmierten Software als

auch ohne durchgeführt werden. Die Studierenden treffen auf Basis festgelegter Regeln und in den übrigen Modulen behandelter Inhalte aktiv (Unternehmens-) Entscheidungen, die in Handlungen umzusetzen sind. Planspiele können in Kooperation mit einem oder mehreren Hochschullehrern bzw. gemeinsam mit der Unternehmenspraxis angeboten werden. Letztere kann als Jury die Ergebnisse bewerten.

- (4) In **wirtschaftswissenschaftlichen Seminaren** sollen die Kandidatinnen und Kandidaten nachweisen, dass sie komplexe Fragestellungen eigenständig mit wissenschaftlichen Methoden bearbeiten können.
- (5) Module mit didaktischen Sonderformen werden zu Beginn der Vorlesungszeit bekannt gegeben. Die Studierenden müssen sich bei den Veranstaltern zur Teilnahme anmelden. Die Fristen zur Veranstaltungs- und Prüfungsanmeldung können von den regulären Fristen abweichen.
- (6) Die Prüfungsformen für Projektmodule, Planspiele und Seminare werden mit der Bekanntgabe der Veranstaltung verbindlich festgelegt. Prüfungsformen können alle in § 7 definierten Prüfungsformen sein.
- (7) Es findet aus organisatorischen Gründen i.d.R. nur ein Prüfungstermin pro Semester statt. Projektmodule, Seminare und Planspiele werden i.d.R. jedes Semester angeboten, so dass bei Nicht-Bestehen im Folgesemester ein Modul der gleichen Modulart (Projektmodul, Seminar oder Planspiel), jedoch zu einem anderen Thema absolviert werden kann.
- (8) Ein Wechsel auf ein anderes im gleichen Semester angebotenes Thema der gleichen Modulart ist auf Antrag an den Prüfungsausschuss möglich. Sollte eine Modulart im Folgesemester nicht angeboten werden, kann die Wiederholung mit Genehmigung des Prüfungsausschusses auch in einer anderen Modulart abgelegt werden.
- (9) Module mit didaktischen Sonderformen können von einer bzw. einem oder mehreren Hochschullehrerinnen bzw. Hochschullehrer gemeinsam angeboten werden und haben einen Umfang von 5 bis 10 CP.
- (10) Veranstaltende Hochschullehrerinnen bzw. Hochschullehrer können die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer begrenzen gemäß den Regelungen in § 5 Abs. 3 ÜPO sowie die erfolgreiche Teilnahme an bestimmten anderen Modulen des jeweiligen Wahlpflichtbereichs als Voraussetzung der Teilnahme festlegen. Bei Modulen mit interdisziplinärem Charakter kann dies zusätzlich zu § 5 Abs. 3 ÜPO bei der Teilnehmerauswahl berücksichtigt werden.

## § 9

### Bewertung der Prüfungsleistungen und Bildung der Noten

- (1) Allgemeine Regelungen zur Bewertung der Prüfungsleistungen und Bildung der Noten enthält § 10 ÜPO.
- (2) Besteht eine Prüfung aus mehreren Teilleistungen, muss jede Teilleistung mindestens mit der Note „ausreichend“ (4,0) bewertet worden oder bestanden sein.
- (3) Ein Modul ist bestanden, wenn alle zugehörigen Prüfungen mit einer Note von mindestens „ausreichend“ (4,0) bestanden sind, und alle weiteren nach der jeweiligen studiengangspezifischen Prüfungsordnung zugehörigen CP oder Modulbausteine erbracht sind.
- (4) Die Gesamtnote wird aus den Noten der Module und der Note der Masterarbeit nach Maßgabe des § 10 Abs. 10 ÜPO gebildet.



- (5) Für den Fall, dass alle Modulprüfungen des Masterstudiengangs innerhalb der Regelstudienzeit abgeschlossen wurden, kann eine gewichtete Modulnote nach Maßgabe des § 10 Abs. 13 ÜPO gestrichen werden.

## **§ 10 Prüfungsausschuss**

- (1) Zuständiger Prüfungsausschuss gemäß § 11 ÜPO ist der gemeinsame Prüfungsausschuss Management Science and Mathematics der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften und der Fakultät für Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften.
- (2) Der bzw. die Vorsitzende des Prüfungsausschusses, ein Mitglied aus der Gruppe der Professorinnen und Professoren, ein Mitglied aus der Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie ein Mitglied aus der Gruppe der Studierenden sollen der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften zugehörig sein. Die Stellvertretung der bzw. des Vorsitzenden sowie ein Mitglied der Gruppe der Professorinnen und Professoren und ein Mitglied der Gruppe der Studierenden sollen der Fakultät für Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften zugehörig sein. Die Vertreterinnen bzw. Vertreter der Mitglieder des Prüfungsausschusses sollen jeweils der anderen Fakultät zugehörig sein, als diejenigen Mitglieder, die sie vertreten.

## **§ 11 Wiederholung von Prüfungen, der Masterarbeit und Verfall des Prüfungsanspruchs**

- (1) Allgemeine Regelungen zur Wiederholung von Prüfungen, der Masterarbeit und zum Verfall des Prüfungsanspruchs enthält § 14 ÜPO.
- (2) Frei wählbare Module innerhalb des Vertiefungsbereichs und der Wahlpflichtbereiche dieses Masterstudiengangs können ersetzt werden, solange dies das einschlägige Modulhandbuch zulässt. Der Wechsel von Pflichtmodulen ist nicht möglich.
- (3) Der Vertiefungsbereich dieses Masterstudiengangs kann auf Antrag an den zuständigen Prüfungsausschuss einmalig gewechselt werden.

## **§ 12 Abmeldung, Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß**

- (1) Allgemeine Vorschriften zu Abmeldung, Versäumnis, Rücktritt, Täuschung und Ordnungsverstoß enthält § 15 ÜPO.
- (2) Bei Modulen mit didaktischen Sonderformen gemäß § 8 kann sich die Kandidatin bzw. der Kandidat bis zwei Wochen vor dem ersten Prüfungstermin ohne Angabe von Gründen von der Prüfung abmelden.



## **II. Masterprüfung und Masterarbeit**

### **§ 13**

#### **Art und Umfang der Masterprüfung**

- (1) Die Masterprüfung besteht aus
  1. den Prüfungen, die nach der Struktur des Studiengangs gemäß § 4 Abs. 2 bis 5 zu absolvieren und im Modulhandbuch aufgeführt sind, sowie
  2. der Masterarbeit und dem Masterabschlusskolloquium.
- (2) Die Reihenfolge der Lehrveranstaltungen orientiert sich am Studienverlaufsplan (Anlage 1).
- (3) Die Masterarbeit soll im gewählten Vertiefungsbereich erbracht werden. Die Aufgabenstellung der Masterarbeit kann erst ausgegeben werden, wenn 60 CP erreicht sind.

### **§ 14**

#### **Masterarbeit**

- (1) Allgemeine Vorschriften zur Masterarbeit enthält § 17 ÜPO.
- (2) Hinsichtlich der Betreuung der Masterarbeit wird auf § 17 Abs. 2 ÜPO Bezug genommen. In der Regel ist der Erstgutachter der Masterarbeit ein Dozent des gewählten Vertiefungsbereichs.
- (3) Die Masterarbeit wird in englischer Sprache abgefasst.
- (4) Die Bearbeitungszeit für die Masterarbeit beträgt in der Regel studienbegleitend höchstens 6 Monate. In begründeten Ausnahmefällen kann der Bearbeitungszeitraum auf Antrag an den Prüfungsausschuss nach Maßgabe des § 17 Abs. 7 ÜPO um maximal bis zu sechs Wochen verlängert werden. Der Umfang der schriftlichen Ausarbeitung sollte ohne Anlage 100 Seiten nicht überschreiten.
- (5) Die Ergebnisse der Masterarbeit präsentiert die Kandidatin bzw. der Kandidat im Rahmen eines Masterabschlusskolloquiums. Für die Durchführung gelten § 7 Abs. 12 ÜPO i.V.m. § 7 Abs. 11 entsprechend. Es ist möglich, das Masterabschlusskolloquium vor der Abgabe der Masterarbeit abzuhalten. Das Masterabschlusskolloquium ist spätestens 10 Wochen nach Abgabe der schriftlichen Ausarbeitung der Masterarbeit abzuhalten. Die Dauer des Kolloquiums bestimmen die Prüfenden, sie soll 45 Minuten nicht überschreiten.
- (6) Der Bearbeitungsumfang für die Durchführung und schriftliche Ausarbeitung der Masterarbeit sowie das Kolloquium beträgt 30 CP. Die Benotung der Masterarbeit kann erst nach Durchführung des Masterabschlusskolloquiums erfolgen.

### **§ 15**

#### **Annahme und Bewertung der Masterarbeit**

- (1) Allgemeine Vorschriften zur Annahme und Bewertung der Masterarbeit enthält § 18 ÜPO.
- (2) Die Masterarbeit ist fristgemäß in elektronischer Form einzureichen. Dies soll über das CMS erfolgen.

### III. Schlussbestimmungen

#### § 16 Einsicht in die Prüfungsakten

Die Einsicht erfolgt nach Maßgabe des § 22 ÜPO.

#### § 17 Inkrafttreten, Veröffentlichung und Übergangsbestimmungen

- (1) Diese Prüfungsordnung wird in den Amtlichen Bekanntmachungen der RWTH veröffentlicht und tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft.
- (2) Diese Prüfungsordnung findet auf alle Studierenden Anwendung, die sich ab dem Wintersemester 2024/2025 in den Masterstudiengang Management Science and Mathematics an der RWTH einschreiben bzw. eingeschrieben haben.

Ausgefertigt aufgrund der Beschlüsse des Fakultätsrats der Fakultät für Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften vom 07.02.2024 und des Fakultätsrats der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften vom 31.01.2024.

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 12 Abs. 5 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG NRW) eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften des Ordnungs- oder des sonstigen autonomen Rechts der Hochschule nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn

- 1) die Ordnung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden,
- 2) das Rektorat hat den Beschluss des die Ordnung beschließenden Gremiums vorher beanstandet,
- 3) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Hochschule vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt, oder
- 4) bei der öffentlichen Bekanntmachung der Ordnung ist auf die Rechtsfolge des Rügeausschlusses nicht hingewiesen worden.

Der Rektor  
der Rheinisch-Westfälischen  
Technischen Hochschule Aachen

Aachen, den 24.05.2024

gez. Rüdiger  
Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Dr. h. c. mult. U. Rüdiger

**Anlage 1: Studienverlaufspläne**

| Semester | Studienstart Wintersemester                  |                                  |                                              |                                             |
|----------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1        | Mathematics of Data Science (9 CP)           | Mathematical Economics (9 CP)    | Introduction to Data Science (6 CP)          | Vertiefungs- & Wahlpflichtbereich MW (6 CP) |
| 2        | Integer Linear Programming (9 CP)            | Wahlpflichtbereich Ethics (5 CP) | Vertiefungs- & Wahlpflichtbereich MW (16 CP) |                                             |
| 3        | Vertiefungs- & Wahlpflichtbereich MW (30 CP) |                                  |                                              |                                             |
| 4        | Masterarbeit (30 CP)                         |                                  |                                              |                                             |

| Semester | Studienstart Sommersemester                  |                                  |                                              |                                             |
|----------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1        | Integer Linear Programming (9 CP)            | Wahlpflichtbereich Ethics (5 CP) | Vertiefungs- & Wahlpflichtbereich MW (16 CP) |                                             |
| 2        | Mathematics of Data Science (9 CP)           | Mathematical Economics (9 CP)    | Introduction to Data Science (6 CP)          | Vertiefungs- & Wahlpflichtbereich MW (6 CP) |
| 3        | Vertiefungs- & Wahlpflichtbereich MW (30 CP) |                                  |                                              |                                             |
| 4        | Masterarbeit (30 CP)                         |                                  |                                              |                                             |

## Anlage 2: Studien- und Qualifikationsziele des Masterstudiengangs

Der Masterstudiengang Management Science and Mathematics ist ein forschungsorientierter Studiengang. Das Ziel des Studiums besteht darin, Studierenden vertiefte fachliche Kenntnisse, Fähigkeiten und Methoden aus den Bereichen Wirtschaftswissenschaften und Mathematik zu vermitteln und sie zu wissenschaftlicher Arbeit und zur Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden in der beruflichen Praxis, zur kritischen Einordnung wissenschaftlicher Erkenntnisse und zu verantwortlichem, ethischem Handeln zu befähigen. Die Beantwortung vieler aktueller ökonomischer, betriebswirtschaftlicher und gesellschaftlicher Fragestellungen erfordert mathematische/stochastische Modellierung, objektive Optimierung von Prozessparametern, statistische Analysen oder eine algorithmische Verarbeitung großer Datenmengen. Das Studium soll das für diese Herausforderungen benötigte fachliche und methodische Wissen und die notwendige Problemlösekompetenz vermitteln.

Explizite Ziele des Studiengangs sind die Ausbildung hoch qualifizierter und verantwortungsbewusster Absolventinnen und Absolventen und die enge Verknüpfung von Mathematik und Wirtschaftswissenschaften. Der Masterstudiengang Management Science and Mathematics soll für wirtschaftswissenschaftliche Aufgaben, die ein hohes Maß an analytischer und mathematischer Kompetenz erfordern, oder für mathematische Aufgaben, die ein profundes wirtschaftliches Fachwissen erfordern, qualifizieren und insbesondere auf die Mitarbeit in interdisziplinär und international besetzten Teams vorbereiten. Das konkrete Berufsfeld ist abhängig vom gewählten Vertiefungsbereich.